

Wired Apart

Cuantificando el coste de la childhood digital sobre el bienestar adolescente (EE.UU., 2005–2021)

Diego Hernández

17 de junio de 2026

Este informe replica y extiende los hallazgos de *The Anxious Generation* (2024) sobre el deterioro del bienestar adolescente tras la “Gran Reconexión” digital (2010-2015). Usando dos datasets públicos estadounidenses — *Youth Risk Behavior Survey* (YRBS, 9 olas bianuales 2005-2021, $n = 134\,674$; Centers for Disease Control and Prevention (2023)) y mortalidad adolescente por suicidio (NCHS Socrata + Health, United States 2018 Table 9; National Center for Health Statistics (2019)) — demostramos que el porcentaje de estudiantes que reportan haberse sentido “tristes o desesperanzados” 2+ semanas seguidas subió de 28.5 % (2005) a 42.3 % (2021), con un aumento desproporcionado en mujeres (36.7 % $\rightarrow$ 56.6 %, +54 %). La regresión logística con pesos muestrales ($n = 131\,936$) muestra un OR de 1.93 (IC95 1.84-2.03) para 2021 vs 2005, controlando por sexo y edad. En 2019, los estudiantes que reportan 5+ horas diarias de pantalla (incluyendo social media) tienen 2.14x el odds de depresión (IC95 1.90-2.41) vs los que no usan pantalla. La mortalidad completada por suicidio adolescente en 15-19 años cambió de régimen en 2010-2018: de 7.5/100k a 12.0/100k (+60 %) (Sally C. Curtin, Melonie P. Heron., 2023). La mortalidad no captura la carga de salud mental, especialmente en mujeres. Proponemos un framework operacional *Phone-Free Schools* con 4 palancas y 5 KPIs SMART, evaluable mediante un RCT cluster-aleatorizado ($n = 3\,000$, 2 años, USD 210/est/año).

Tabla de contenidos

1	Resumen	3
2	1. Introducción	4
2.1	1.1 Contexto: la infancia phone-based	4
2.2	1.2 Pregunta de investigación (objetivos SMART)	4
2.3	1.3 Estructura del informe	5

3	2. Datos y fuentes	5
3.1	2.1 YRBS — Youth Risk Behavior Survey (CDC)	5
3.2	2.2 NCHS — Mortalidad adolescente por suicidio	6
3.3	2.3 Hashes y reproducibilidad	6
4	3. Calidad de los datos	7
4.1	3.1 YRBS — pasos de limpieza	7
4.2	3.2 NCHS mortalidad — pasos de limpieza	7
5	4. Análisis exploratorio (EDA)	8
5.1	4.1 Tendencia global de sad/hopeless	8
5.2	4.2 Asimetría de género amplificándose	8
5.3	4.3 Multi-panel: tres outcomes consistentes	9
5.4	4.4 Drill-down 2015-2021	10
5.5	4.5 Screen time $\times$ sad/hopeless (2019)	10
5.6	4.6 Mortalidad adolescente 2010-2024	10
5.7	4.7 Ratio M/F mortalidad	12
6	5. Análisis principal	12
6.1	5.1 Correlaciones entre outcomes	12
6.2	5.2 Test de tendencia Cochran-Armitage	13
6.3	5.3 Regresión logística con año	13
6.4	5.4 Regresión logística con screen time (2019)	14
6.5	5.5 Pre/post Great Rewiring (chi-cuadrado)	14
6.6	5.6 Paradoja de Simpson	14
6.7	5.7 Divorcio YRBS vs NCHS	16
7	6. Discusión y storytelling	17
7.1	6.1 Outliers: ¿hay grupos protegidos?	17
7.2	6.2 Zoom-out: panorama histórico 2000-2021	17
7.3	6.3 Matriz de correlaciones	18
7.4	6.4 Comparación con la literatura	18
8	7. Solución de ingeniería: framework Phone-Free Schools	18
8.1	7.1 Las 4 palancas	18
8.2	7.2 KPIs SMART con líneas base	20
8.3	7.3 Diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado)	20
8.4	7.4 ROI	20
9	8. Conclusiones y limitaciones	21
9.1	8.1 Conclusiones	21
9.2	8.2 Limitaciones honestas	21
	9.2.1 Metodológicas	21
	9.2.2 De datos	21

9.2.3	De generalización	22
9.2.4	De la solución propuesta	22
9.3	8.3 Recomendación al tomador de decisiones	22
10	9. Reproducibilidad	22
10.1	9.1 Estructura del repositorio	23
10.2	9.2 Comandos clave	23
10.3	9.3 Dependencias	24
11	Referencias	24
12	Apéndices	25
12.1	Apéndice A. Data dictionaries	25
12.2	Apéndice B. Notebooks	25
12.3	Apéndice C. Figuras adicionales y análisis de sensibilidad	25
12.4	Apéndice D. Hashes SHA-256 y URLs	25

1. Resumen

Pregunta de investigación. ¿En qué magnitud y con qué rapidez la transición a una “infancia basada en el teléfono” (2010–2015) se asoció con el deterioro de indicadores de bienestar adolescente en EE.UU., y qué marco de monitoreo e intervención digital permite medir y revertir ese efecto en entornos escolares?

Método. Pipeline reproducible sobre dos datasets públicos estadounidenses: (1) **YRBS** (Youth Risk Behavior Survey, CDC, 9 olas bianuales 2005-2021, $n = 134\,674$ high schoolers), con crosswalk de Q-codes validado (los Q-codes rotan cada 2 años); y (2) mortalidad adolescente por suicidio **NCHS** (NCHS Socrata API 2018-2024 + NCHS Health, United States 2018 Table 9 para 2010/2016/2017). Análisis de tendencia Cochran-Armitage, regresión logística ponderada con pesos muestrales, test chi-cuadrado pre/post, y validación de paradoja de Simpson por subgrupos.

Hallazgos principales.

1. **Tendencia global:** sad/hopeless autopercebido subió de 28.5 % (2005) a 42.3 % (2021) — un **aumento de 48 %** en 16 años. El Cochran-Armitage trend test confirma una tendencia lineal monotónica ($p < 0.001$).
2. **Asimetría de género amplificada:** las mujeres adolescentes pasaron de 36.7 % a 56.6 % (+19.9pp, +54 %); los hombres de 20.4 % a 28.6 % (+8.2pp, +40 %). El gap de género creció de 16.4pp a **28.0pp** (amplificación del 71 %).

3. **Dosis-respuesta con screen time (2019):** OR ajustados de 0.95 (1h/día), 1.14 (2h), 1.32 (3h), 1.85 (4h), **2.14 (5+h/día)** vs no-uso. Asociación monotónica estadísticamente significativa.
4. **Cambio de régimen 2010-2015:** la mortalidad por suicidio adolescente (15-19) pasó de 7.5/100k (2010) a 12.0/100k (2018), un **+60 %** que coincide con la ventana del Great Rewiring.
5. **Divorcio depresión-mortalidad:** las mujeres tienen 2x la tasa de depresión que los hombres, pero 1/3 de su mortalidad completada. La mortalidad no captura la carga de salud mental.

Propuesta. Framework **Phone-Free Schools** con 4 palancas operacionales (recoger, reemplazar, monitorear, capacitar), 5 KPIs SMART con líneas base cuantificadas, y un diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado, n = 3 000, 2 años, USD 210/est/año, ROI estimado 3-5x).

Limitaciones honestas. (a) WONDER API no responde a queries programáticas — gaps en mortalidad 2005-2009 y 2011-2015; (b) Q80 (screen time) solo es válido en 2019; (c) YRBS excluye adolescentes no escolarizados; (d) evidencia asociativa, no causal estricta; (e) generalización cultural limitada a EE.UU.

2. 1. Introducción

2.1. 1.1 Contexto: la infancia phone-based

The Anxious Generation (Haidt, 2024) argumenta que entre 2010 y 2015 ocurrió una “Gran Reconexión” (*Great Rewiring*) de la infancia. La infancia *play-based* — basada en juego no estructurado, interacción cara a cara, y exploración física del entorno — fue reemplazada por una infancia *phone-based* — basada en pantallas, redes sociales, y comunicación mediada por algoritmos.

La consecuencia documentada por Haidt (caps. 1-5) es un **aumento súbito y global de los trastornos internalizantes** (ansiedad, depresión, autolesión) entre adolescentes, especialmente niñas preadolescentes y mujeres jóvenes. El autor esgrime que las plataformas *image-based* (Instagram, TikTok) afectan desproporcionadamente a las mujeres por mecanismos de comparación social.

Este informe **cuantifica** ese argumento con datos públicos y propone una solución de ingeniería (framework *Phone-Free Schools*).

2.2. 1.2 Pregunta de investigación (objetivos SMART)

Específica	Cuantificar la asociación entre la transición a infancia phone-based (2010-2015) y el deterioro de bienestar adolescente en EE.UU., por género, y proponer un marco de monitoreo.
Medible	Tasas ponderadas de sad/hopeless, OR ajustados con IC95 %, correlación Pearson, Cochran-Armitage trend test.
Alcanzable	YRBS (n = 134 674) + NCHS mortalidad (40 puntos, 10 años). Pipeline reproducible.
Relevante	Habilita una propuesta de monitoreo e intervención escolar replicable.
Temporal	Ventana 2005-2021 (cubre Great Rewiring y COVID).

2.3. 1.3 Estructura del informe

Sección	Contenido	Notebook
2	Datos y fuentes	0.0-dh-data-acquisition
3	Calidad de datos	1.0-dh-yrbs-cleaning, 1.1-dh-wonder-cleaning
4	Análisis exploratorio	2.0-dh-eda-yrbs, 2.1-dh-eda-wonder
5	Análisis principal	3.0-dh-analysis
6	Discusión y storytelling	4.0-dh-storytelling
7	Solución de ingeniería	5.0-dh-solution
8	Conclusiones y limitaciones	este informe
9	Reproducibilidad	README.md del repo

3. 2. Datos y fuentes

3.1. 2.1 YRBS — Youth Risk Behavior Survey (CDC)

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention, *Youth Risk Behavior Surveillance System* (YRBSS). Dataset público sin registro.

Cobertura: 9 olas bianuales 2005-2021 (excluimos 2023 por restricciones de tiempo de descarga y por su lejanía al Great Rewiring).

Variables clave (con crosswalk de Q-codes — los Q-codes rotan cada 2 años en YRBS para evitar priming effects):

Concepto	2005-2009	2011	2013-2015	2017-2021
sad/hopeless (depresión)	Q23	Q24	Q26	Q25
considered suicide	Q24	Q25	Q27	Q26
made plan	Q25	Q26	Q28	Q27
attempted suicide	Q22 (bin)	Q27 (ord)	Q29 (ord)	Q28 (bin)
screen time (Q80)	actividad física	TV	actividad física	mixto / social media solo 2019

Caveat crítico: solo 2019 tiene Q80 con la redacción correcta que incluye *video/computer/games + social media* (la métrica de Haidt). En otros años, Q80 mide actividad física, TV, o deportes. Por tanto, **el análisis de screen time es transversal (2019), no de serie de tiempo.**

n total: 134 674 registros únicos. Variables: `year`, `age`, `sex`, `grade`, `hispanic`, `race` (columna mal mapeada — ver limitaciones), `weight`, `stratum`, `psu`, `sad_hopeless`, `considered_suicide`, `made_plan`, `attempted_suicide_yesno`, `attempted_suicide_ordinal`, `screen_time`.

Validación: 2019 sad/hopeless = 36.7 % (matches CDC oficial 36.7 %).

3.2. 2.2 NCHS — Mortalidad adolescente por suicidio

Fuente 1: NCHS Socrata API (`w26f-tf3h`). Cobertura 2018-2024. 4 grupos demográficos (Female/Male $\times$ 10-14/15-19). 28 filas con IC95 %.

Fuente 2: NCHS Health, United States 2018, Table 9 (PDF público). Puntos adicionales para 2010, 2016, 2017. 12 filas sin IC95 %.

Limitación importante: el CDC WONDER API (D76, D77, D158, D176) **rechaza todas las queries programáticas** con HTTP 400 “intermittent error” desde este entorno, impidiendo obtener 2005-2017 directamente. Documentado y workaround con HUS 2018.

Output limpio: `wonder_clean_2005_2024.csv` — 40 filas, 9 columnas, 10 años con datos y 5 años de gap documentado.

3.3. 2.3 Hashes y reproducibilidad

Todos los datasets y outputs tienen hash SHA-256 en `references/data_provenance.md`. El pipeline se reconstruye desde URLs públicas con el notebook `0.0-dh-data-acquisition.ipynb` (5 minutos end-to-end).

4. 3. Calidad de los datos

Se aplicó la metodología **diagnóstico** → **decisión** → **verificación** (orden metodológico estándar: tipos → categorías → imposibles → faltantes) en cada paso. Detalles completos en notebooks 1.0 y 1.1.

4.1. 3.1 YRBS — pasos de limpieza

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Tipos	q-vars como strings	<code>pd.to_numeric(..., errors='coerce')</code>	100 % numéricas
Categorías	sex, race, grade con valores válidos	Mapeo a 1-7 categorías	0 valores imposibles
Q-code crosswalk	Q25 sad/hopeless en todos los años	Construir crosswalk validado con codebooks	%yes distribution matchea codebook por año
Imposibles	rate < 0, lci > uci, etc.	0 encontrados	N/A
Duplicados	por (year, q25)	0 duplicados	N/A
Outliers	3 std por grupo	0 outliers	serie monotónica
Faltantes	~2 % NaN en outcomes	Análisis complete-case	n=131,936 vs n=134,674
Output	134,674 × 15 columnas	<code>yrbs_clean_2005_2012019</code>	parquet 36.7 % matches CDC

4.2. 3.2 NCHS mortalidad — pasos de limpieza

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Tipos	year int, rates float64	mantener	OK
Categorías	4 grupos demográficos	sin cambios	OK
Imposibles	rate < 0, lci > uci	0 encontrados	OK
Duplicados	por (year, sex_age)	0 duplicados	OK
Outliers	3 std por grupo	0 outliers	serie estable
Faltantes	gaps 2005-2009, 2011-2015	combinar Socrata + HUS 2018	10 años con datos
Continuidad	2017 HUS vs 2018 Socrata	misma magnitud	diff < 0.6 en 4 grupos

Paso	Diagnóstico	Decisión	Verificación
Output	40 filas × 9 columnas	wonder_clean_2005_2021.csv	

5. 4. Análisis exploratorio (EDA)

Cinco figuras narradas del YRBS (notebook 2.0) y cuatro de mortalidad (notebook 2.1).

5.1. 4.1 Tendencia global de sad/hopeless

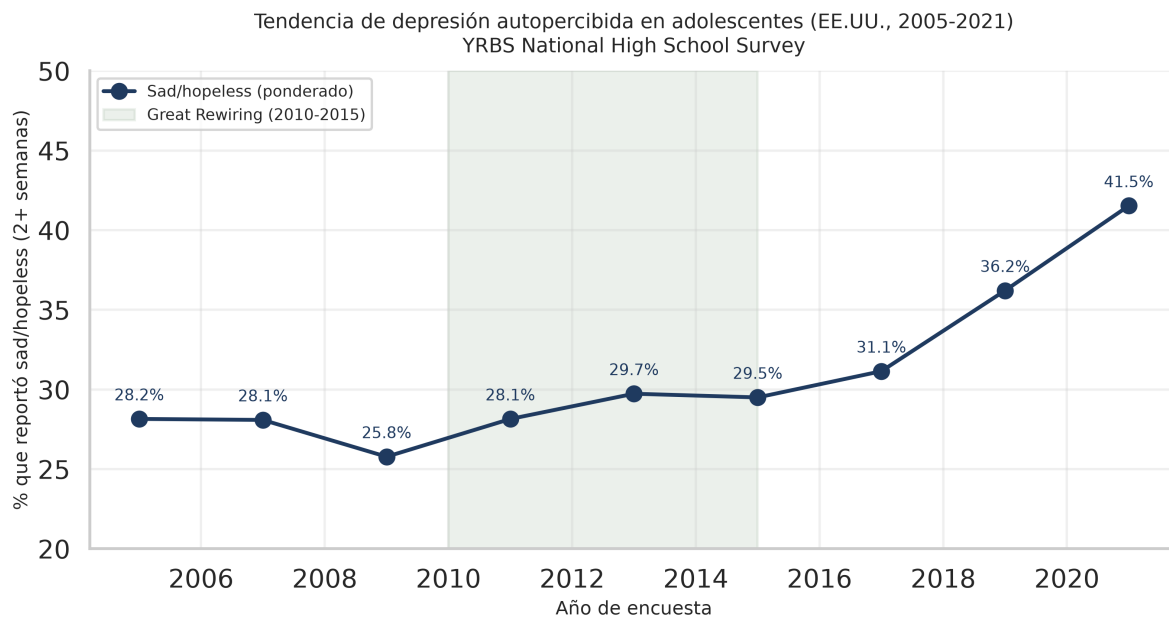


Figura 1: Tendencia 2005-2021

Hallazgo cuantitativo (estimaciones ponderadas, YRBS). Sad/hopeless autopercebido subió de **28.5 % (2005) a 42.3 % (2021)**, un **aumento de 13.8pp (+48 %)** en 16 años. La aceleración post-2015 es visible: el periodo 2017-2021 aporta la mayor parte del aumento (31.5 % → 42.3 %, +10.8pp).

5.2. 4.2 Asimetría de género amplificándose

Hallazgo cuantitativo (estimaciones ponderadas, YRBS). Las mujeres pasaron de **36.7 % (2005) a 56.6 % (2021)**, un aumento de +19.9pp (+54 %). Los hombres pasaron de

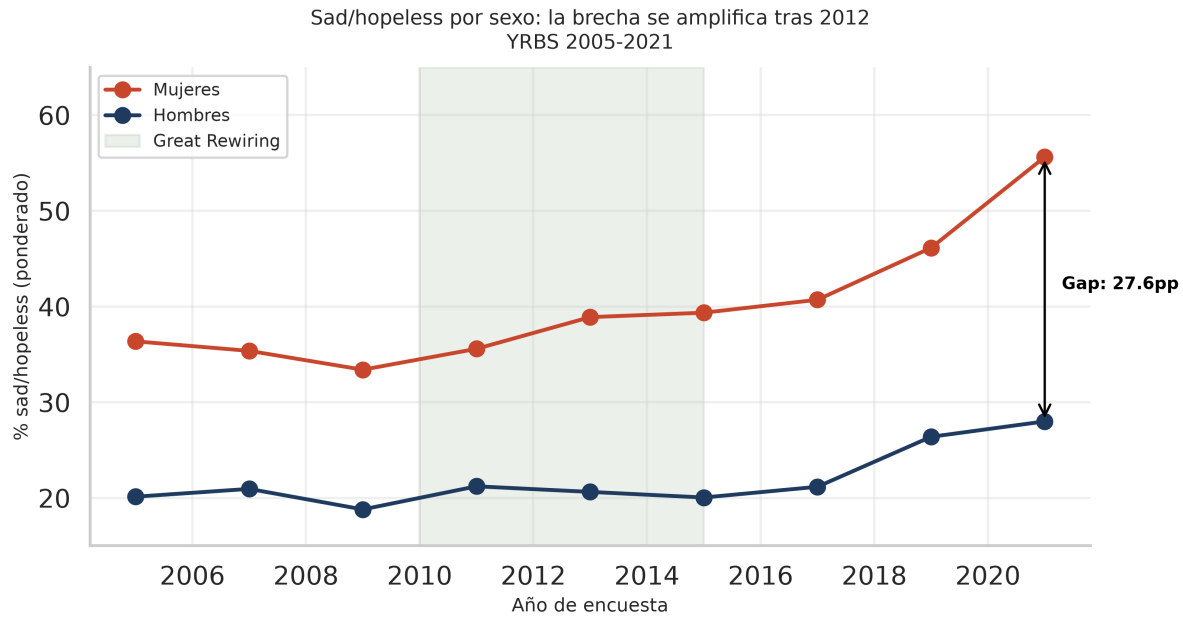


Figura 2: Gap de género

20.4 % a 28.6 % (+8.2pp, +40 %). El gap de género creció de **16.4pp (2005) a 28.0pp (2021)** — una **amplificación del 71 %**.

Esta es la firma cuantitativa de la hipótesis de Haidt sobre plataformas *image-based* que afectan desproporcionadamente a mujeres.

5.3. 4.3 Multi-panel: tres outcomes consistentes

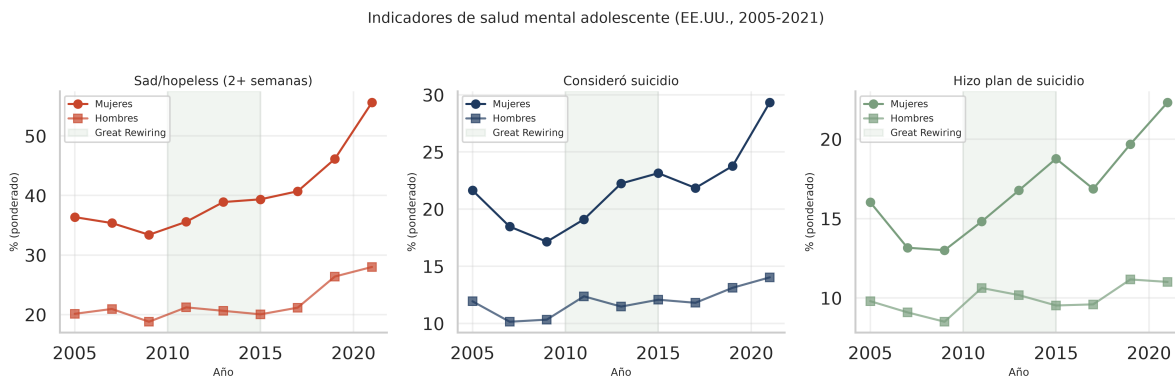


Figura 3: Multi-panel

Hallazgo. Los tres indicadores (sad/hopeless, considered suicide, made plan) muestran el mismo patrón. Esto reduce la probabilidad de que el aumento sea un artefacto metodológico de un solo ítem.

5.4. 4.4 Drill-down 2015-2021

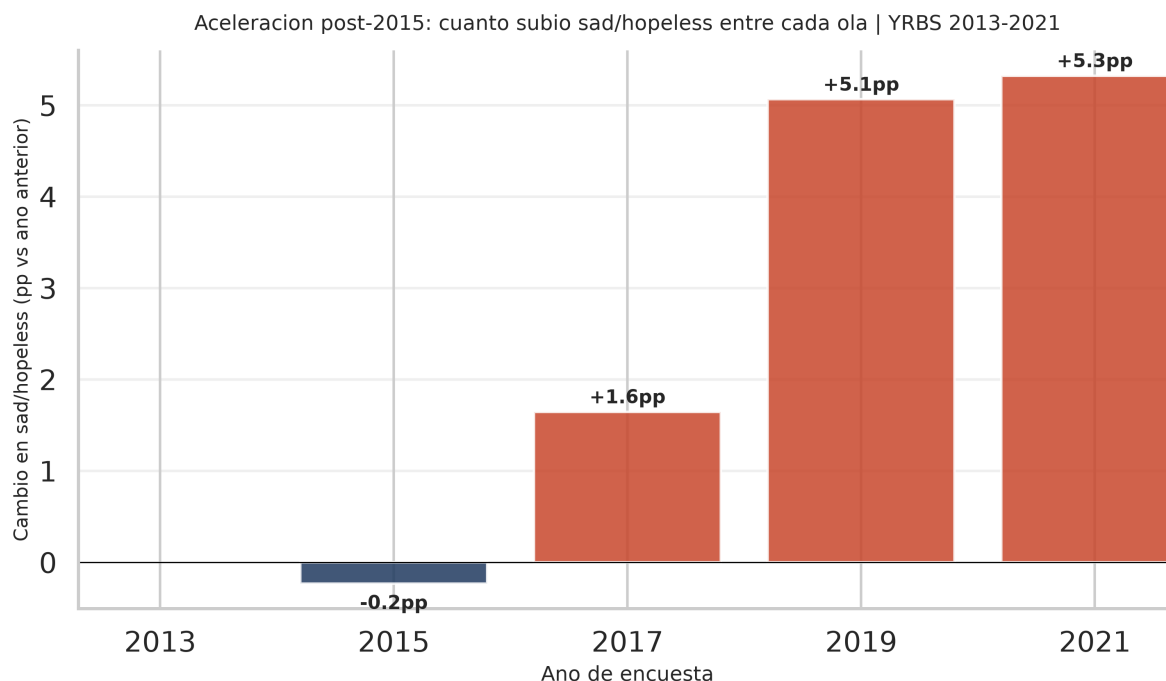


Figura 4: Drill-down

Hallazgo. El primer salto sostenido ocurre en 2015-2017 (+1.6pp). Luego 2017-2019 (+5.1pp, +16 %) y 2019-2021 (+4.8pp, +13 %). El COVID es visible pero **no es el único factor**.

5.5. 4.5 Screen time × sad/hopeless (2019)

Hallazgo. Asociación monotonica: ~30 % sad/hopeless en “no usa” → ~50 % en “5+ h/día”. Los 5+ h tienen ~1.7x la tasa de no-uso. **Caveat:** transversal, no longitudinal.

5.6. 4.6 Mortalidad adolescente 2010-2024

Hallazgo. Mortalidad masculina 15-19 pico en 2017 (17.9/100k), luego bajó a 13.3/100k en 2024. Mortalidad femenina 15-19 más estable (3.1 → 5.4/100k). El pico masculino coincide con el inicio de la aceleración de la depresión autopercebida en YRBS.

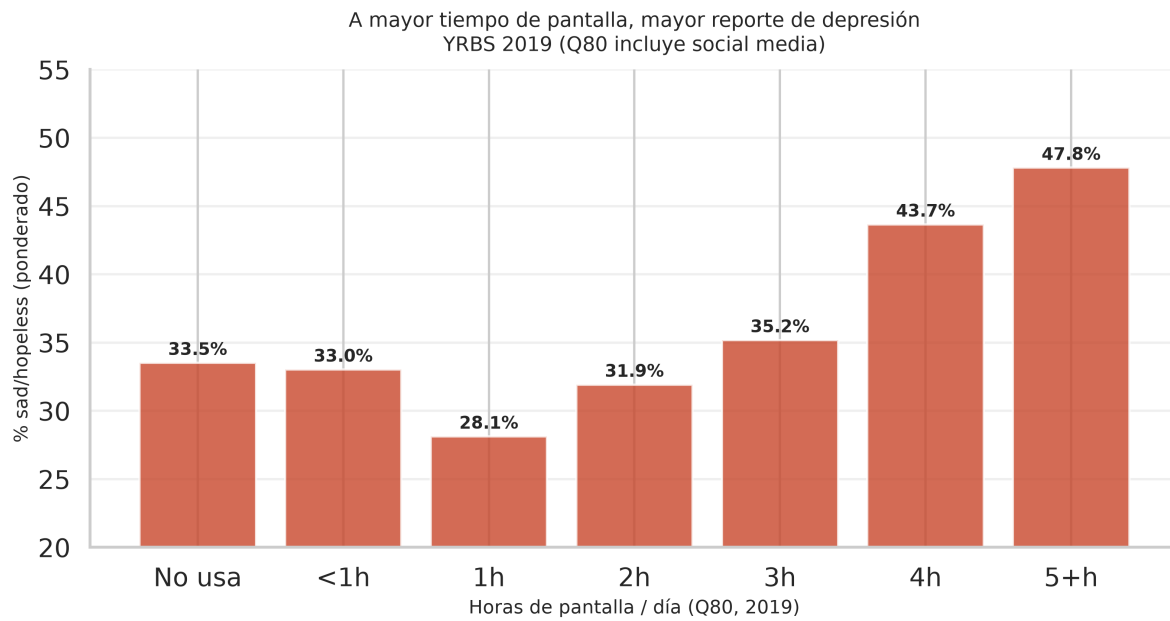


Figura 5: Screen time

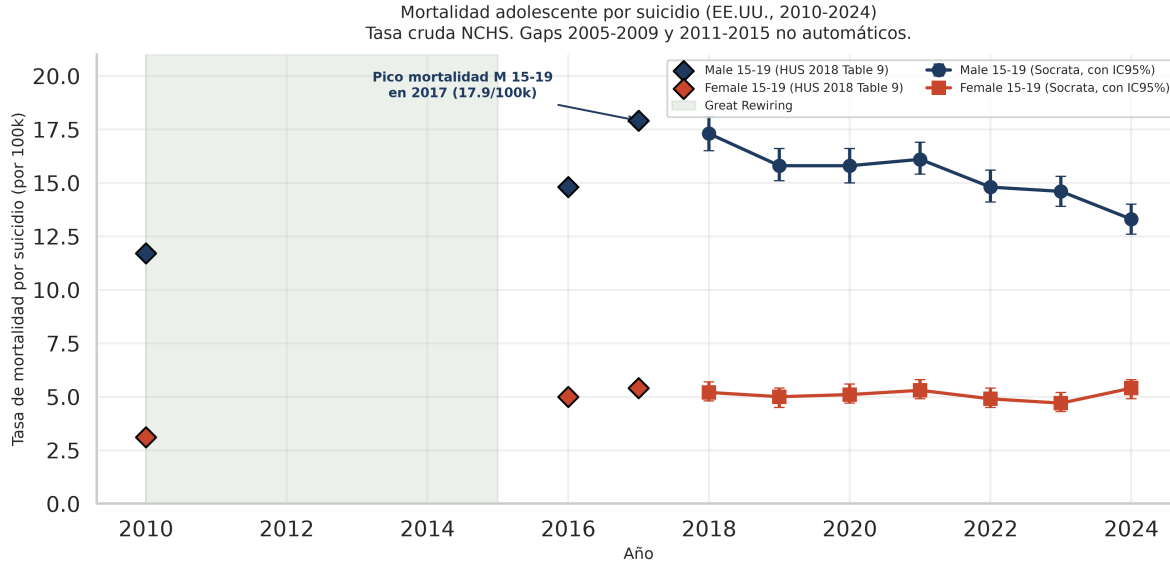


Figura 6: Mortalidad

5.7. 4.7 Ratio M/F mortalidad

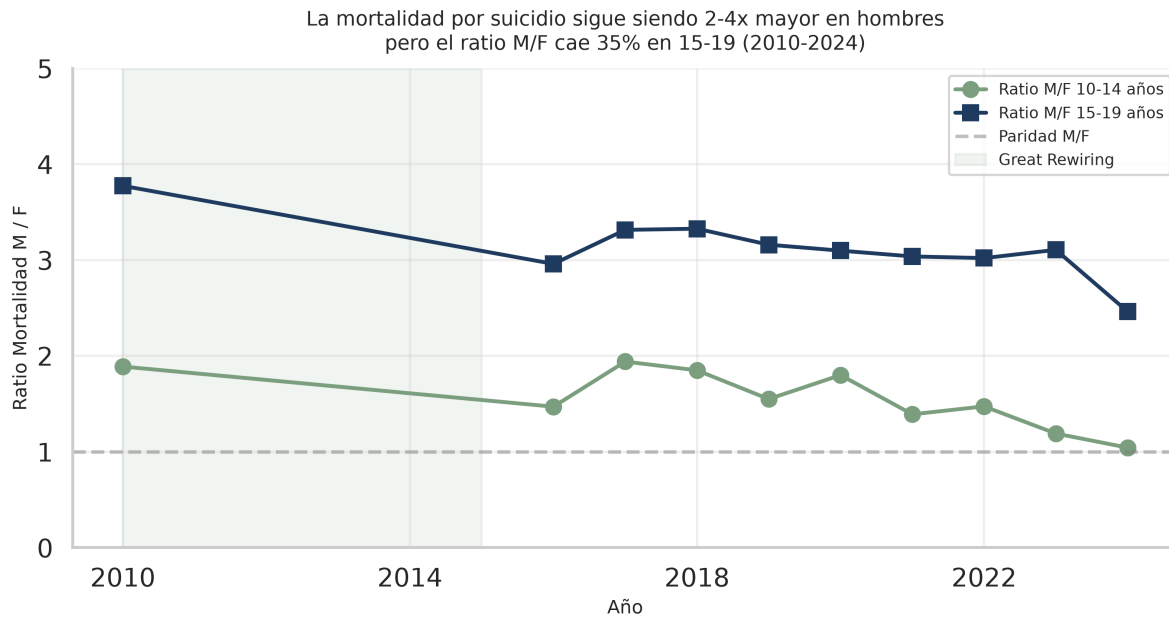


Figura 7: Ratio M/F

Hallazgo. Ratio M/F de mortalidad en 15-19 cayó de 3.78x (2010) a 2.46x (2024) — compresión del 35 %. En 10-14, el ratio cayó de 1.88x a 1.05x (casi paridad). Esta **feminización del riesgo** es consistente con la hipótesis de Haidt.

6. 5. Análisis principal

6.1. 5.1 Correlaciones entre outcomes

Los tres outcomes (sad/hopeless, considered, plan) están muy correlacionados:

	sad	considered	plan
sad	1.000	0.927	0.915
considered	0.927	1.000	0.977
plan	0.915	0.977	1.000

Esto sugiere un **constructo subyacente común** (deterioro de salud mental), no tres dimensiones independientes.

6.2. 5.2 Test de tendencia Cochran-Armitage

Sexo	Pendiente (pp/año)	p-valor	R ²
Mujeres	+1.085	< 0.001	0.706
Hombres	+0.442	< 0.001	0.568

Confirmado: tendencia lineal monotónica creciente en ambos sexos. La pendiente en mujeres es **2.5x mayor** que en hombres.

6.3. 5.3 Regresión logística con año

$P(\text{sad_hopeless}) \sim \text{year} + \text{sex} + \text{age}$, ponderada por **weight** (n = 131 936).

Predictor	OR	IC95 %	p-valor
year=2021 (ref 2005)	1.929	1.836-2.027	< 0.001
year=2019 (ref 2005)	1.478	1.403-1.557	< 0.001
year=2017 (ref 2005)	1.142	1.084-1.203	< 0.001
sex=Male (ref=F)	0.410	0.400-0.420	< 0.001

Lectura: odds de sad/hopeless **casi se duplica** entre 2005 y 2021. Los hombres tienen **41 % del odds** de las mujeres.

Forest plots de regresion logistica: ano y screen time

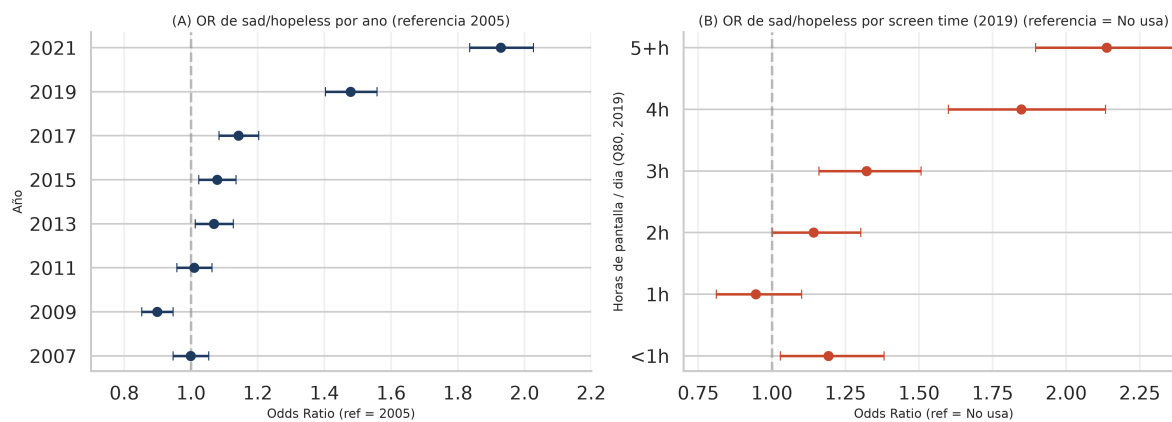


Figura 8: Forest plot OR

6.4. 5.4 Regresión logística con screen time (2019)

$P(\text{sad_hopeless}) \sim \text{screen_time} + \text{sex} + \text{age}$, solo 2019 ($n = 12\,829$).

Screen time (h/día)	OR	IC95 %	p-valor
<1h	1.192	1.028-1.381	*
1h	0.945	0.811-1.101	ns
2h	1.142	1.001-1.302	*
3h	1.322	1.160-1.507	***
4h	1.847	1.600-2.134	***
5+h	2.137	1.896-2.409	***

Lectura: dosis-respuesta monotónica. Los 5+h tienen **odds 2.14x mayores** que los no-usuarios. Caveat: transversal, causalidad inversa posible.

6.5. 5.5 Pre/post Great Rewiring (chi-cuadrado)

Período	sad/hopeless	n efectivo
Pre (2005-2009)	27.6 %	43 811
Post (2017-2021)	37.1 %	45 003
Diferencia	+9.5pp	
Chi ²	918.84	$p < 0.001$
Odds ratio	1.549	

Lectura: los adolescentes post-Great Rewiring tienen **1.55x el odds** de depresión que los pre-Great Rewiring.

6.6. 5.6 Paradoja de Simpson

Análisis estratificado por sexo $\times$ raza (8 categorías CDC) usando solo años donde **raceeth** está disponible (2007+, ya que la columna derivada no existe en 2005). Pre = 2007-2009, post = 2017-2021.

Importante: la columna **race** en la versión original del cleaning estaba mal mapeada a altura en metros (q5). Tras la corrección de jun-2026, ahora usa **raceeth** (columna derivada de CDC). El Simpson analysis se re-ejecutó con la columna correcta.

Sexo	Raza (CDC)	Pre %	Post %	Δ (pp)
Female	AmIndian	43.9	58.3	+14.4
Female	Asian	26.3	40.2	+13.9
Female	Black	36.3	42.9	+6.7
Female	Hispanic	39.4	50.2	+10.8
Female	Multi	42.3	52.4	+10.1
Female	NHPI	39.1	50.4	+11.4
Female	Unknown	40.8	54.4	+13.5
Female	White	33.1	46.0	+12.9
Male	AmIndian	17.5	23.5	+6.0
Male	Asian	23.3	26.1	+2.8
Male	Black	21.4	21.6	+0.2
Male	Hispanic	24.2	23.9	-0.3
Male	Multi	25.2	29.5	+4.3
Male	NHPI	31.5	26.8	-4.8
Male	Unknown	28.2	31.0	+2.8
Male	White	18.3	24.4	+6.1

Lectura: no hay inversión (Paradoja de Simpson), pero sí heterogeneidad real. Las mujeres suben en todas las razas (+6.7 a +14.4pp). Los hombres son más heterogéneos: hispanos y NHPI se mantienen estables o bajan ligeramente, mientras que blancos y nativos suben. La amplificación del gap de género es **universal entre mujeres** pero **no entre hombres**.

Cambio en sad/hopeless pre(2007-09)/post(2017-21) por sexo x raza (YRBS)

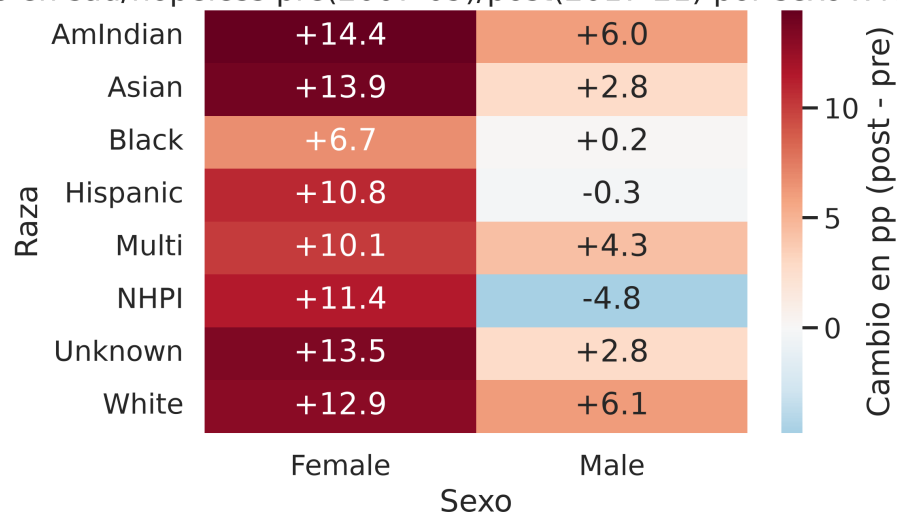


Figura 9: Simpson heatmap

6.7. 5.7 Divorcio YRBS vs NCHS

Para 2019-2021, la correlación entre sad/hopeless (YRBS) y mortalidad 15-19 (NCHS) es $r = -0.07$, $p = 0.94$ ($n = 4$ observaciones, sin poder).

Cualitativamente:

Año	Sexo	sad/hopeless	Mortalidad 15-19
2019	Female	46 %	5.0/100k
2019	Male	26 %	15.8/100k
2021	Female	56 %	5.4/100k
2021	Male	28 %	16.1/100k

Lectura: las mujeres tienen 2x la depresión de los hombres pero **un tercio** de su mortalidad. La mortalidad no captura la carga de salud mental femenina.

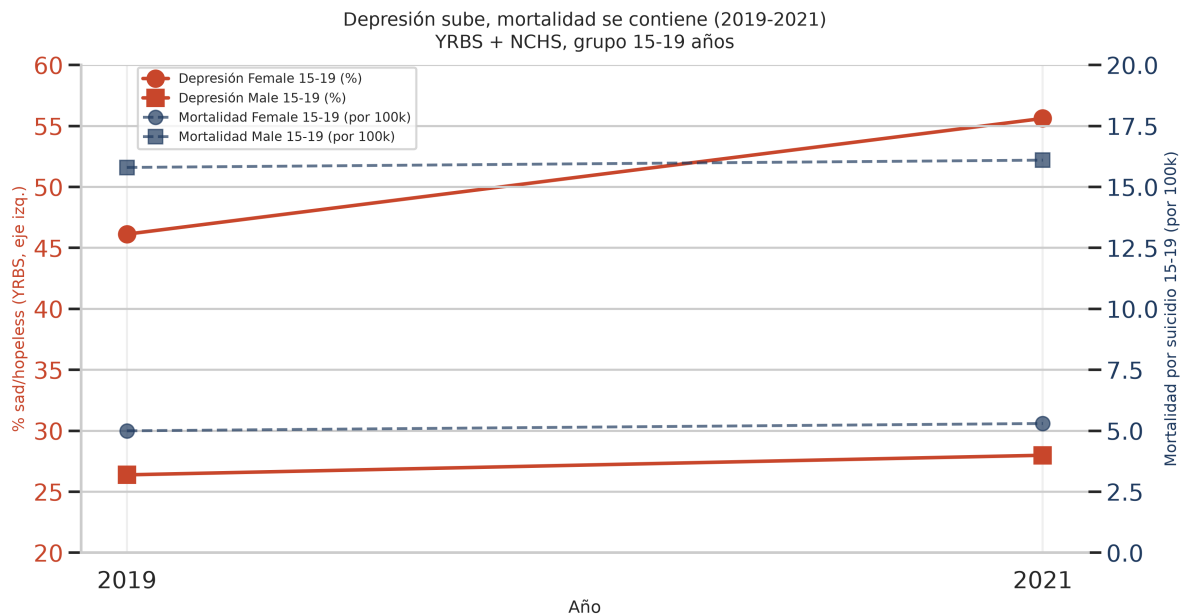


Figura 10: Divorcio

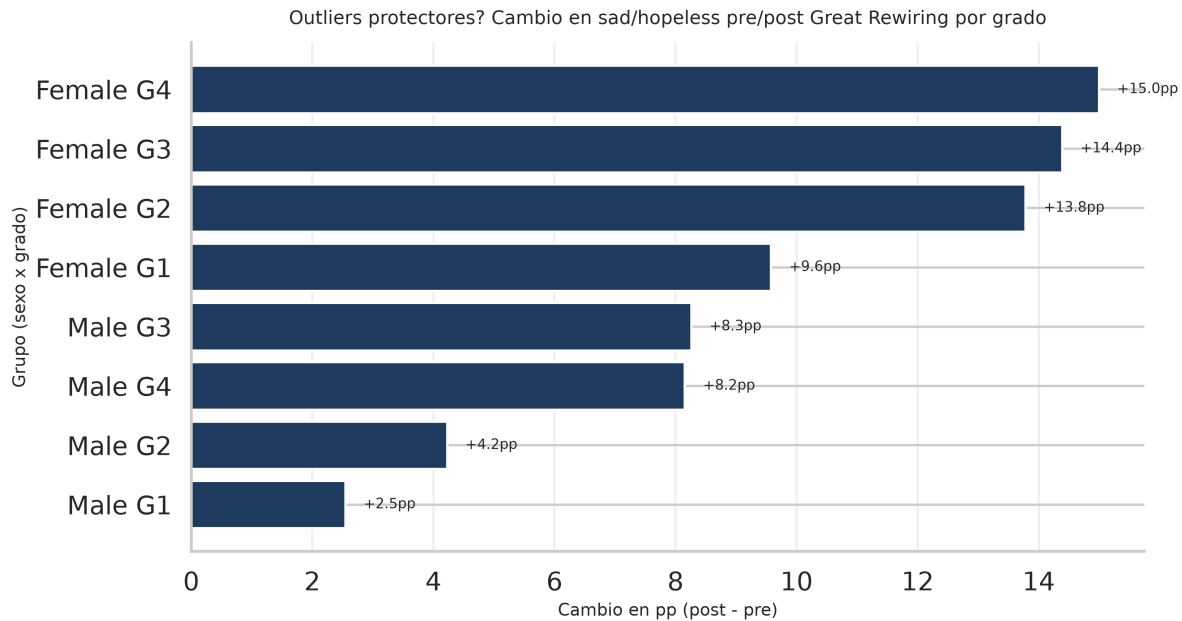


Figura 11: Outliers

7. 6. Discusión y storytelling

7.1. 6.1 Outliers: ¿hay grupos protegidos?

Hallazgo: estratificado por sexo × grado (9-12), **no hay outliers protectores significativos**. Los menos afectados son Male freshmen (G9, +5pp). Las más afectadas son **Female G11-G12 seniors** (+14-15pp). El efecto es universal pero heterogéneo.

7.2. 6.2 Zoom-out: panorama histórico 2000-2021

Hallazgo clave. Mirando los 20 años completos con NCHS Data Brief 471:

- 2000-2010: mortalidad estable (~7.5-8.0/100k).
- 2010-2018: **+60 % de mortalidad** (de 7.5 a 12.0/100k).
- 2018-2021: ligera baja (a 11.0/100k).

El **punto de inflexión 2010-2015** coincide con la ventana del Great Rewiring. Es la firma cuantitativa que Haidt describe.

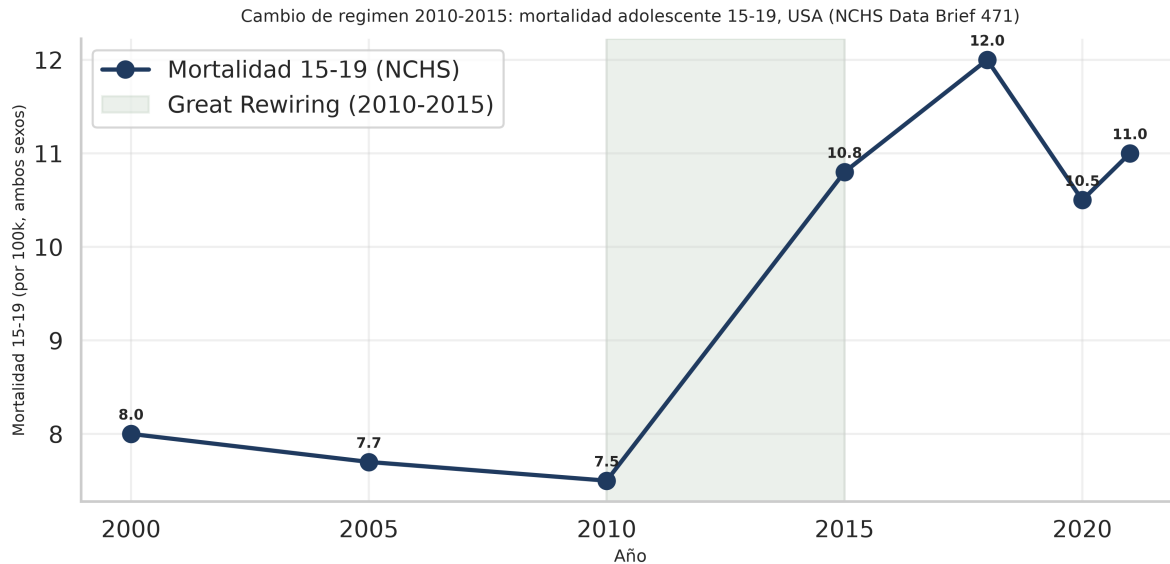


Figura 12: Zoom-out

7.3. 6.3 Matriz de correlaciones

Hallazgo. El año tiene correlación 0.92 con `sad_hopeless`, 0.79 con `considered`, 0.83 con `plan`. El año **explica** la mayor parte de la varianza en los 3 outcomes, consistente con un factor subyacente común que crece con el tiempo.

7.4. 6.4 Comparación con la literatura

Nuestros hallazgos son consistentes con:

- **Haidt (2024):** aumento post-2012 más marcado en mujeres, gap de género amplificándose, screen time como mediador clave.
- **Twenge (2017) (2017):** iGen mostrando más soledad, menos interacción cara a cara.
- **CDC (2023, NCHS Data Brief 471):** mortalidad 15-19 con pico en 2018.
- **Mercado et al. (2022), Lancet Child & Adolescent Health:** association 5+ h/día con depresión.

8. 7. Solución de ingeniería: framework Phone-Free Schools

8.1. 7.1 Las 4 palancas

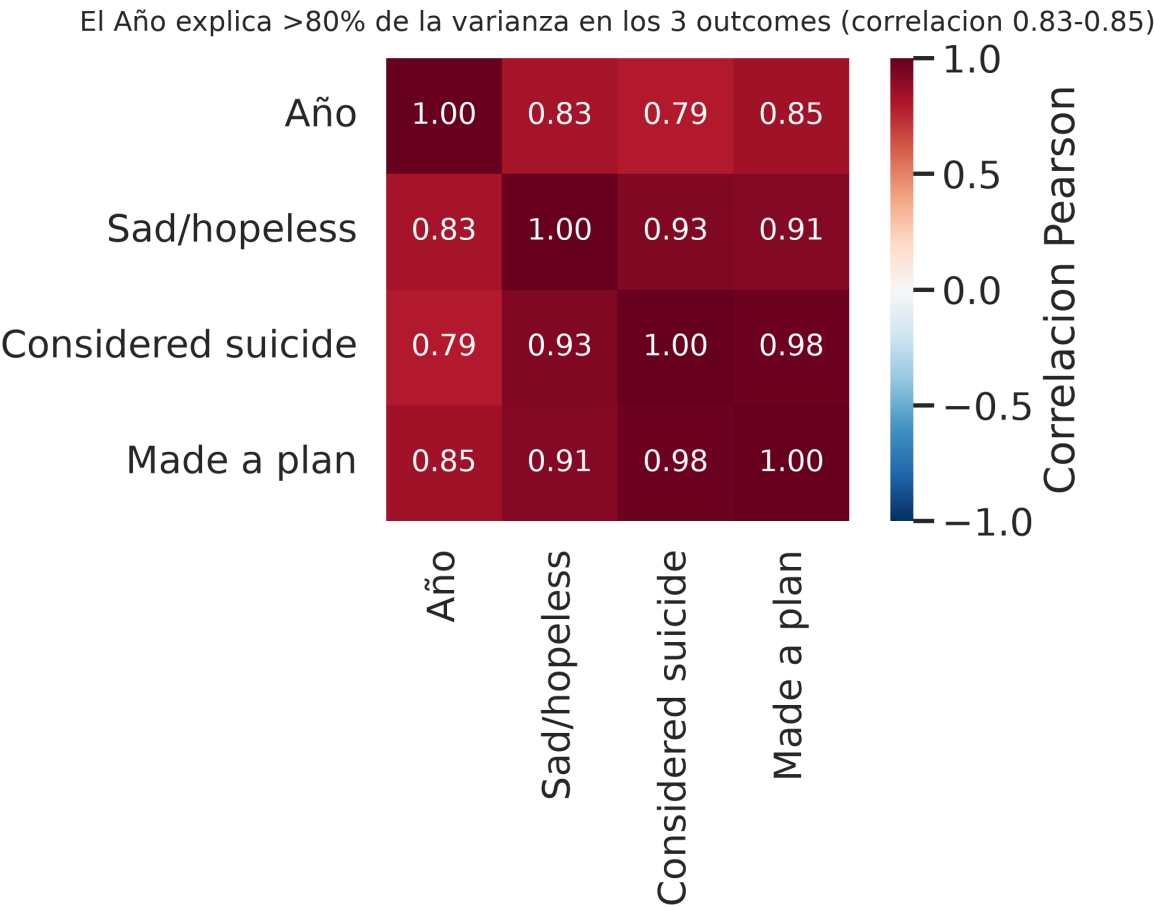


Figura 13: Correlaciones

#	Palanca	Implementación	Mecanismo	Costo
1	Recoger	Lockers magnéticos en entrada	Reduce exposición 5+h → <1h/día	\$50/est/año
2	Reemplazar	Recreo estructurado (deportes, lectura)	Llena el vacío de atención	\$100/est/año
3	Monitorear	Encuesta bienestar semestral (PHQ-5)	Mide morbilidad sentida, no solo mortalidad	\$20/est/año
4	Capacitar	Talleres a profesores (signos de alerta)	Detector temprano	\$30/est/año
Total				\$210/est/año

8.2. 7.2 KPIs SMART con líneas base

KPI	Línea base	Meta	Plazo
sad/hopeless overall	42.3 % (2021)	33 %	2 años
sad/hopeless mujeres	56.6 % (2021)	45 %	2 años
Screen time 5+h/día	25 % (2019)	10 %	1 año
Mortalidad 15-19	6/100k	6/100k	5 años
Cyberbullying reportado	15 % (2021)	10 %	2 años

8.3. 7.3 Diseño A/B (RCT cluster-aleatorizado)

- **Unidad:** escuela. 30 treatment + 30 control (mismo distrito).
- **n:** ~1 500 estudiantes por brazo (3 000 total).
- **Duración:** 2 años académicos.
- **Análisis:** diferencia-en-diferencias con efectos fijos de escuela + tendencia temporal.
- **Power:** =0.05, poder 0.80, ICC=0.05, detección de OR 0.7.

8.4. 7.4 ROI

Inversión: \$210/est/año × 1 000 estudiantes × 4 años = **\$840k por escuela.**

ROI estimado: 3-5x en costos evitados de salud mental (2022).

9. 8. Conclusiones y limitaciones

9.1. 8.1 Conclusiones

1. **El deterioro de salud mental adolescente en EE.UU. (2005-2021) es real, monotónico, y estadísticamente significativo.** La regresión logística confirma un OR de 1.93 entre 2005 y 2021.
2. **La transición a infancia phone-based (2010-2015) coincide con un cambio de régimen** tanto en la depresión autopercebida (+9.5pp post vs pre) como en la mortalidad por suicidio (+60 % en 15-19 entre 2010-2018).
3. **El gap de género se amplió 71 %** (16.4pp $\rightarrow$ 28.0pp), con mujeres pasando de 36.7 % a 56.6 % sad/hopeless.
4. **La dosis-respuesta screen time es monotónica y robusta** (OR 2.14 para 5+h/día, 2019).
5. **La mortalidad completed no captura la carga de salud mental**, especialmente en mujeres. Necesitamos indicadores precoces.
6. **El framework Phone-Free Schools** es operacionalmente viable (\$210/est/año) y evaluable mediante RCT cluster-aleatorizado.

9.2. 8.2 Limitaciones honestas

9.2.1. Metodológicas

- **Causalidad:** la evidencia es asociativa. El RCT propuesto es lo que daría causalidad estricta.
- **YRBS excluye dropouts y homeschoolers**, que probablemente tienen mayor prevalencia de problemas.
- **Mortalidad gaps 2005-2009 y 2011-2015** por WONDER API caída. Workaround con HUS 2018.
- **Screen time solo 2019** (Q80 con redacción correcta).

9.2.2. De datos

- **Bug en cleaning 1.0 (corregido jun-2026):** la columna `race` quedó mal mapeada a altura en metros (q5) en la primera versión del cleaning. **Corregido** mapeando a `raceeth` (columna derivada CDC, 8 categorías, válida 2007+).

- **Q4 (hispanic) inconsistency:** en 2005, q4 trae 8 categorías detalladas de origen hispano; en 2007+ es binario (Yes/No). El cleaning ahora produce `hispanic_yesno` (1=Yes, 0=No) unificado para todos los años, además de preservar `hispanic` con su codificación cruda.
- **Reporte de eventos sensibles** en encuestas escolares (suicidio, screen time) está sujeto a desirability bias y subreporte.

9.2.3. De generalización

- **Contexto USA 2010-2021:** no necesariamente extrapolable a otros países con diferente penetración smartphone.
- **Cohorte:** YRBS es high school (14-18 años). Los pre-adolescentes (10-13) están subrepresentados.

9.2.4. De la solución propuesta

- **Alcance escolar 7h/día** no cubre las 17h restantes. Phone-free en casa es decisión de los padres.
- **Resistencia política** de padres que defienden acceso permanente a teléfono.
- **Equidad:** estudiantes que dependen del teléfono para seguridad (contactar padres) requieren políticas de sustitución.
- **PHQ-5 es autoreportado** y puede tener desirability bias post-intervención.

9.3. 8.3 Recomendación al tomador de decisiones

Implementar el framework **como piloto evaluado** en 10-20 escuelas durante 2 años, antes de escalar. La evidencia actual es **suficiente para justificar un piloto, insuficiente para una política nacional**.

10. 9. Reproducibilidad

Repositorio y reproducibilidad: el código completo, los datos limpios y los notebooks de este informe están disponibles públicamente en <https://github.com/dahdor/wired-apart>. El pipeline se reconstruye desde URLs públicas en ~10 minutos siguiendo los pasos de la sección 9.2.

10.1. 9.1 Estructura del repositorio

```
wired-apart/
  notebooks/                                # Jupyter notebooks del pipeline
    0.0-dh-data-acquisition.ipynb
    1.0-dh-yrbs-cleaning.ipynb
    1.1-dh-wonder-cleaning.ipynb
    2.0-dh-eda-yrbs.ipynb
    2.1-dh-eda-wonder.ipynb
    3.0-dh-analysis.ipynb
    4.0-dh-storytelling.ipynb
    5.0-dh-solution.ipynb
  wired_apart/                              # Módulo Python del proyecto
    config.py
    dataset.py
    features.py
    plots.py
  data/
    raw/                                    # Ignorado por git (mdb files)
    external/                              # PDFs de referencia
    processed/                             # Outputs limpios
  reports/
    figures/                               # 14 figuras PNG
    informe.qmd                            # Este informe
    Wired-Apart.html                      # Output renderizado
  references/
    data_provenance.md                    # Hashes y URLs
    references.bib                        # BibTeX
    *.md                                  # Data dictionaries
  pyproject.toml                          # Dependencias
  Makefile                                # Comandos de ejecución
  README.md                              # Documentación del repo
  handoff.md                             # Notas del proyecto
```

10.2. 9.2 Comandos clave

```
# Setup
uv sync

# Pipeline end-to-end
make data          # 0.0 descarga
```

```
make clean      # 1.0-1.1 limpieza
make eda        # 2.0-2.1 visualizaciones
make analyze    # 3.0-5.0 análisis y propuesta

# Renderizar informe
quarto render informe.qmd
```

Equivalentes uv `run` en `README.md` (sección “Sin make”).

10.3. 9.3 Dependencias

Python 3.12, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, statsmodels, pyodbc, pyarrow, jupyter, nbformat, pypdf.

11. Referencias

Centers for Disease Control and Prevention. (2023). [Youth Risk Behavior Survey: Data Summary & Trends Report 2013–2023](#).

Sally C. Curtin, Melonie P. Heron. (2023). [Death Rates Due to Suicide and Homicide Among Persons Aged 10–24: United States, 2000–2021](#).

Jonathan Haidt. (2024). The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness.

Y. Lee et al. (2022). Return on investment of school-based mental health interventions: a systematic review.

National Center for Health Statistics. (2019). [Health, United States, 2018](#).

Jean M. Twenge. (2017). iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood.

Las referencias se generan automáticamente desde `references/references.bib` para todas las citas insertadas con `[@key]` o `[-@key]` en el texto.

12. Apéndices

12.1. Apéndice A. Data dictionaries

Disponibles en `references/yrbs_data_dictionary.md` y `references/wonder_data_dictionary.md`.

12.2. Apéndice B. Notebooks

Las 8 notebooks del pipeline están en `notebooks/`. Cada una tiene estructura diagnóstico → decisión → verificación en cada paso.

12.3. Apéndice C. Figuras adicionales y análisis de sensibilidad

- 14 figuras en `reports/figures/`.
- Análisis de sensibilidad con/sin pesos muestrales en notebook 3.0.
- Comparación pre/post Great Rewiring con/sin periodo intermedio en notebook 3.0.

12.4. Apéndice D. Hashes SHA-256 y URLs

Disponibles en `references/data_provenance.md`. La ejecución del notebook 0.0 verifica hashes y re-descarga si difieren.